Ecole Nationale Polytechnique d'Oran — Durée: 2h
2 ème année Formation Préparatoires en Sciences & Technologie — 2022-2023

Examen FINAL d'Analyse 3

Exercice 1 [8 pts]

Soit B un ensemble borné de $\mathbb{R}^3$ tel que $\partial B = S$. Soit le champ de vecteurs $\vec{F}(x,y,z) = (x,0,0)$.

1) En appliquant la formule d'Ostrogradski, montrer que le volume de B

$$Vol(B) = \oiint_S \vec{F}.d\vec{\sigma}$$

2) On considère $B = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leqslant z \leqslant 1\}$.

Calculer $Vol(B)$, en utilisant la question 1)

3) Retrouver ce résultat par un calcul direct.

Exercice 2 [12 pts]

Soit (f_n) la suite de fonctions définies par,

$$f_n(x) = \frac{e^{-2nx}}{2n+1}, \quad x \in \mathbb{R}_+, \quad n \geqslant 0$$

1. Étudier la convergence simple et uniforme de la suite (f_n).
   On considère la série de fonctions de terme général
   $$U_n(x) = (-1)^n f_n(x), \quad x \in \mathbb{R}_+, \quad n \geqslant 0$$
2. Étudier la convergence simple, uniforme et normale de la série de fonctions $\sum_{n\geqslant 0} U_n$ sur $\mathbb{R}_+$.
3. La fonction somme $S(x) = \sum_{n\geqslant 0} U_n(x)$ est-elle continue ?
   On pose $\forall x \in \mathbb{R}, \quad V_n(x) = e^{-x}U_n(x)$
4. Étudier la dérivabilité de la série $\sum_{n\geqslant 0} V_n$ sur $[a, +\infty[$, $a > 0$
5. Pour tout $x > 0$, calculer $T(x) = \sum_{n\geqslant 0} V_n'(x)$.
6. Montrer que pour tout $x > 0$, $S(x) = e^x \arctan(e^{-x})$, et justifier que
   $$\sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$$

Bonne chance

Ex01. Soit B un ensemble borné de $\mathbb{R}^3$ tq $\partial B = S$

Soit $\vec{F} = (x, 0, 0)$

a/ Montrer que $\mathrm{vol}(B) = \iint_S \vec{F}.d\vec{\sigma}$ (utiliser la formule d'Ostr) S.

b/ On considère $B = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 ;\ x^2+y^2 \leq z \leq 1\}$ Calculer $\mathrm{vol}(B)$. (en utilisant la question a/)

c/ Retrouver ce résultat par un calcul direct

Correction.

a/ On a $\mathrm{div}\, F = 1$ → 0,25

En appliquant la formule d'Ostrogradski, on a

$$\iiint_B \mathrm{div}\, F \, dxdydz = \iint_S \vec{F}.d\vec{\sigma} \quad \text{→ 0,5}$$

$$\Rightarrow \mathrm{vol}(B) = \iiint_B dxdydz = \iint_S \vec{F}.d\vec{\sigma}. \quad \text{→ 0,25}$$

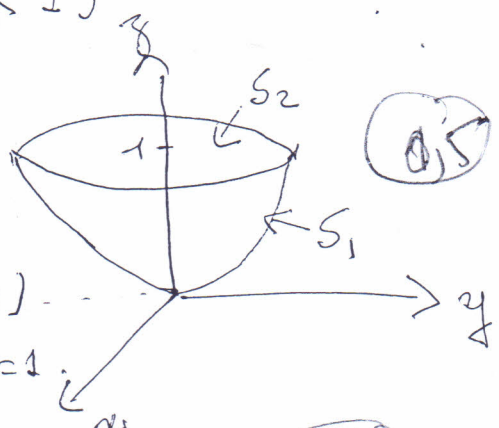
b/ $B = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 ;\ x^2+y^2 \leq z \leq 1\}$

On a $S = S_1 \cup S_2$

où S_1 : $z = x^2+y^2$ $\quad 0 \leq z \leq 1$

(morceau de paraboloïde)

S_2 : disque de centre $(0,0,1)$ de rayon 1 dans le plan $z=1$; 0,5



$$\mathrm{vol}(B) = \iint_{S_1} \vec{F}.d\vec{\sigma} + \iint_{S_2} \vec{F}.d\vec{\sigma} \quad \text{→ 0,5}$$

S_1 admet la paramétrisation

$$\sigma : \Delta \to (x,y) \mapsto (x, y, x^2+y^2) \quad \text{→ 0,25}$$

où $\Delta = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 ;\ x^2+y^2 \leq 1\}$

$\sigma_x = (1, 0, 2x)$ $\quad \sigma_y = (0, 1, 2y)$ 0,25

$\vec{N} = \sigma_x \wedge \sigma_y = (-2x, -2y, 1)$ → 0,25

Si $(x,y,z) = (0,0,0)$ $\vec{N} = (0,0,1)$ vecteur normal int

on considère alors son opposé $\vec{N}_1 = (2x, 2y, -1)$ (0,5

Vol(B) par un calcul direct

$B = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 ;\ x^2+y^2 \le z \le 1 ;\ (x,y) \in \Delta\}$

Δ disque unité

$$\text{Vol}(B) = \iiint_B dx\,dy\,dz$$

$$= \iint_\Delta dx\,dy \int_{x^2+y^2}^{1} dz$$

$$= \iint_\Delta (1 - x^2 + y^2)\,dx\,dy$$

(1)

Ou utilise les coordonnées polaires

$x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ $\quad 0 < r \le 1$ $\quad 0 \le \theta \le 2\pi$

$|J| = r$

$$\text{Vol}(B) = \int_0^1 \int_0^{2\pi} (1 - r^2)\, r\, dr\, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (r - r^3)\, dr$$

$$= 2\pi \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4}\right]_0^1$$

$$= 2\pi\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

(1)

$$\iint_{S_1} \vec{F}\cdot d\vec{\omega} = \iint_{\Delta} (x,0,0)\cdot(2x,2y,-1)\,dx\,dy$$

$$= \iint_{\Delta} 2x^2\,dx\,dy$$ (0,5)

Polaires : $x = r\cos\theta$; $y = r\sin\theta$ $\quad 0 \le r \le 1$; $0 \le \theta \le 2\pi$

$|J| = r$

$$\iint_{S_1} \vec{F}\cdot d\vec{\omega} = 2\int_0^1 \int_0^{2\pi} r^3\cos^2\theta\,dr\,d\theta$$ (0,5)

$$= 2\int_0^1 r^3\,dr \int_0^{2\pi} \frac{1+\cos 2\theta}{2}\,d\theta$$

$$= \frac{1}{4}\cdot 2\pi = \frac{\pi}{2}.$$

S_2 admet la paramétrisation

$\Delta \ni (r,\theta) \longmapsto \omega(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta, 1)$ (0,5)

$\omega_r = (\cos\theta, \sin\theta, 0)$ $\quad \omega_\theta = (-r\sin\theta, r\cos\theta, 0)$ (0,5)

Δ disque unité

$$\vec{N} = \omega_r \wedge \omega_\theta = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -r\sin\theta & r\cos\theta & 0 \end{vmatrix} = (0,0,r)$$ (0,25)

On remarque que $\vec{N}$ est dirigé vers l'extérieur.

$$\iint_{S_2} \vec{F}\cdot d\vec{\omega} = \iint_{\Delta} \begin{pmatrix} r\cos\theta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ r \end{pmatrix} dr\,d\theta = 0$$ (0,5)

finalement, on obtient $\mathrm{vol}(B) = \frac{\pi}{2}$ (0,5)

Exercice 2 :

(f_n) $\quad f_n(x) = \dfrac{e^{-2nx}}{2n+1} \qquad x \in \mathbb{R}_+ \quad n \geq 0$

1) CV simple :

$$\lim_{n \to +\infty} f_n(x) = \begin{cases} \lim_{n \to +\infty} \dfrac{1}{2n+1} = 0 & \text{si } x = 0 \\ 0 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

0,5

donc (f_n) CV simplement vers $f \equiv 0$ sur $\mathbb{R}_+$

* CV uniforme

$$\lim_{n \to +\infty} \sup_{\mathbb{R}_+} |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n \to +\infty} \sup_{\mathbb{R}_+} \frac{e^{-2nx}}{2n+1} = \lim_{n \to +\infty} \frac{1}{2n+1} = 0$$

1

donc (f_n) CV unif vers $f \equiv 0$ sur $\mathbb{R}_+$

2) $\sum_{n \geq 0} u_n \quad / \quad u_n(x) = (-1)^n f_n(x) \qquad x \in \mathbb{R}_+$

* CV simple : On applique le critère d'Abel

(f_n) positive décroissante tendant vers 0 donc

1,5

$\sum_{n \geq 0} (-1)^n f_n(x)$ CV simplement

* CV uniforme :

$$\lim_{n \to +\infty} \sup_{\mathbb{R}_+} |R_n(x)| \leq \lim_{n \to +\infty} \sup_{\mathbb{R}_+} \frac{e^{-2(n+1)x}}{2n+3} = \lim_{n \to +\infty} \frac{1}{2n+3} = 0$$

1

donc il y a CV uniforme

* CV normale :

$$\|u_n(x)\| = \sup_{\mathbb{R}_+} |u_n(x)| = \sup_{\mathbb{R}_+} |f_n(x)| = \frac{1}{2n+1} \sim \frac{1}{n} \quad \left(\sum \tfrac{1}{n} \text{ div}\right)$$

1

donc il n'y a pas CV normale.

4

3) $S(x) = \sum_{n \geq 0} u_n(x)$

Continuité de S :

théo de continuité : $\forall n$ les fcts u_n sont continues et la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ est cv uniformément vers S donc (1)

S est continue.

4) $\forall x \in \mathbb{R}_+ \quad v_n(x) = e^{-x} u_n(x)$

$$v_n(x) = (-1)^n e^{-x} \frac{e^{-2nx}}{2n+1} = (-1)^n \frac{e^{-(2n+1)x}}{2n+1}$$

$$v_n'(x) = -(-1)^n e^{-(2n+1)x} = -e^{-x} \left(-e^{-2x}\right)^n$$ → (0,5)

★ $\sum_{n \geq 0} v_n$ cv $\forall x \in \mathbb{R}^*$ car $\sum_{n \geq 0} u_n$ cv, $\forall n$ $v_n \in C^1(\mathbb{R}_+)$ (0,5)

★★ $\forall x \geq a \quad e^{-2x} \leq e^{-2a}$, $e^{-x} \leq e^{-a}$.

$|v_n'(x)| \leq \left(e^{-3a}\right)^n$ (série numérique géométrique cv) (1)

donc $\sum v_n'$ cv normalement $\Rightarrow$ cv unif.

les conditions de dérivabilité sont satisfaites alors

$\sum v_n$ est dérivable et

5) $\forall x > 0 \quad T(x) = \sum_{n \geq 0} v_n'(x) = -e^{-x} \frac{1}{1+e^{-2x}}$ → (1)

6) $\sum_{n \geq 0} v_n(x) = e^{-x} \sum_{n \geq 0} u_n(x) = e^{-x} S(x)$

donc $S(x) = e^{x} \sum_{n \geq 0} v_n(x)$ (1)

(5)

$$\sum_{n\geq 0} v_n(x) = \int T(x)\,dx$$

$$= \int \frac{-e^{-x}}{(e^{-x})^2+1}\,dx = \operatorname{Arctg}(e^{-x})$$

donc $S(x) = e^x \operatorname{Arctg}(e^{-x})$

$$S(0) = \operatorname{Arctg} 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$S(0) = \sum \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}.$$

